

SnapVM

Explorando snapshots de
microVMs Firecracker



Mercado Atual



1

Sistemas modernos, como **agentes de IA** para programação e pipelines de CI, precisam executar código gerado **automaticamente** de **forma constante**

2

Os agentes operam em um **loop contínuo** de raciocínio e ação, executando comandos que frequentemente **corrompem ou instabilizam** o **ambiente**

3

Para rodar esses códigos com segurança, o mercado hoje utiliza principalmente **containers Docker**, **recuperação via Git** ou **reconstrução completa de ambientes**. Alocando responsabilidade para códigos não confiáveis a um kernel compartilhado.

4

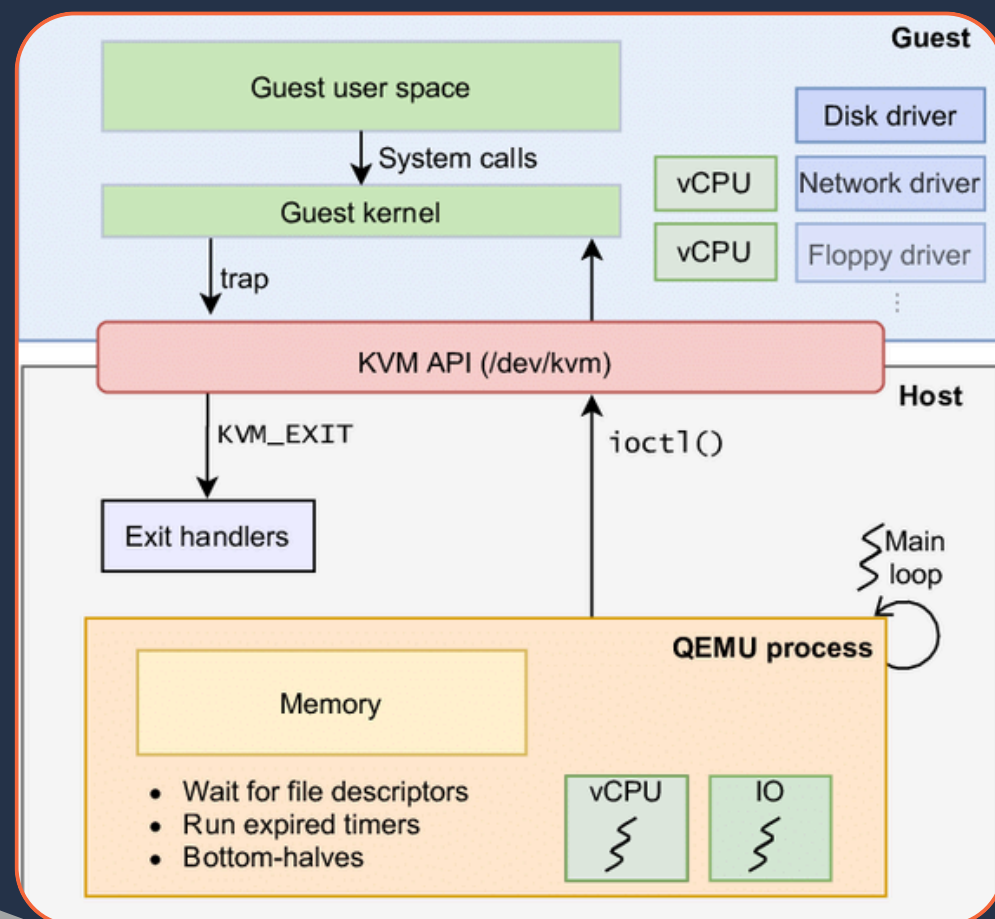
Essas soluções tradicionais são **ineficientes** para **experimentação rápida**. A recuperação de falhas pode levar **minutos**, a reconstrução de dependências é repetitiva e rodar múltiplos ambientes em paralelo **consome muita memória**.

Conceitos de Virtualização

VM

Emulação Completa

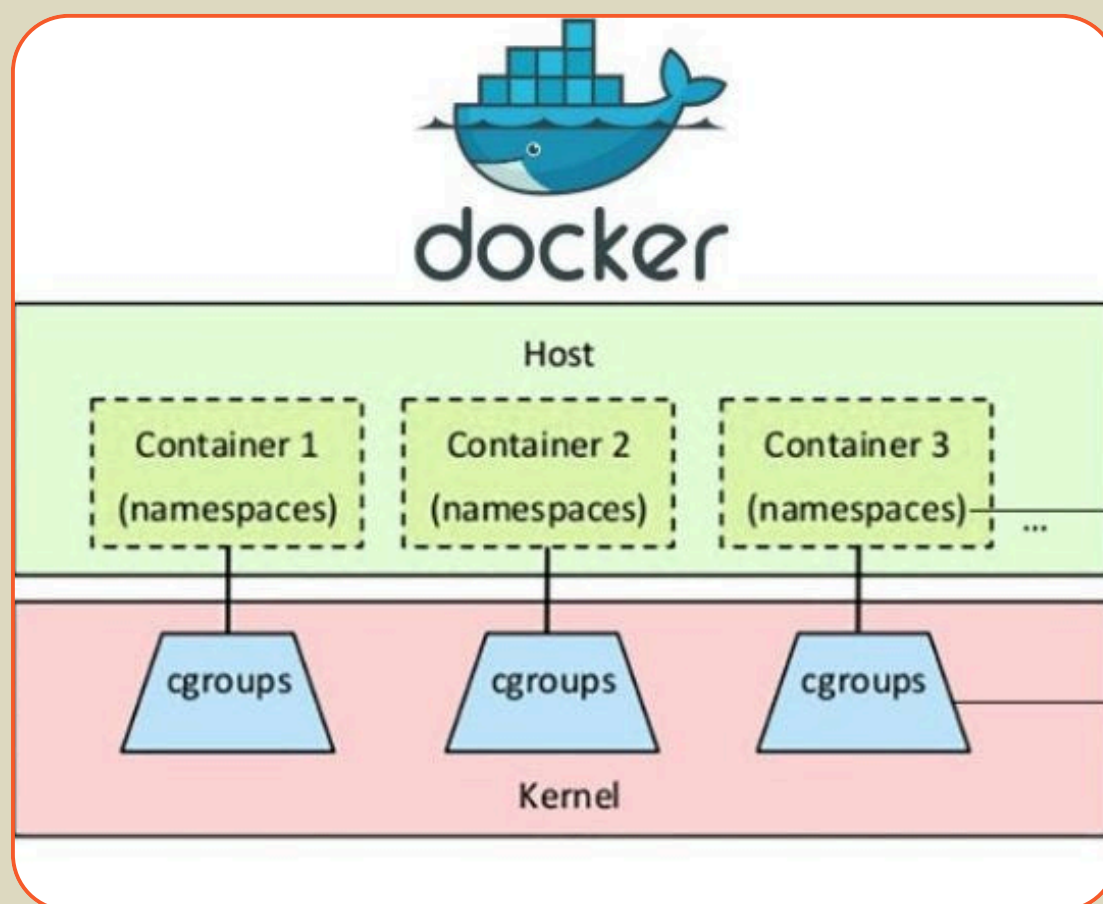
Muito lenta



Container

cgroups e namespaces

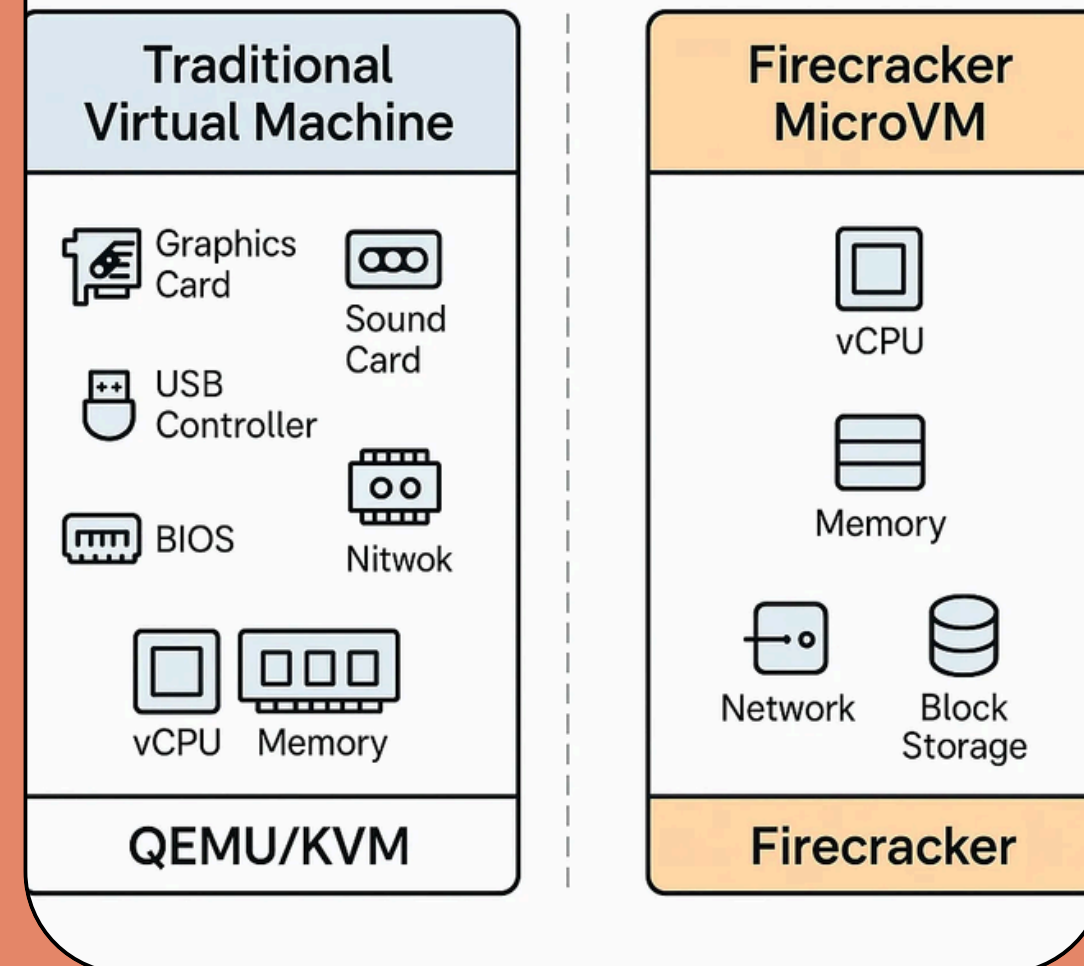
Baixo Isolamento
(containers compartilham o mesmo kernel)



MicroVMs

Emulacao Minima

Minimalist Architecture Philosophy



Amazon FireCracker

Open Source VMM (user-space)

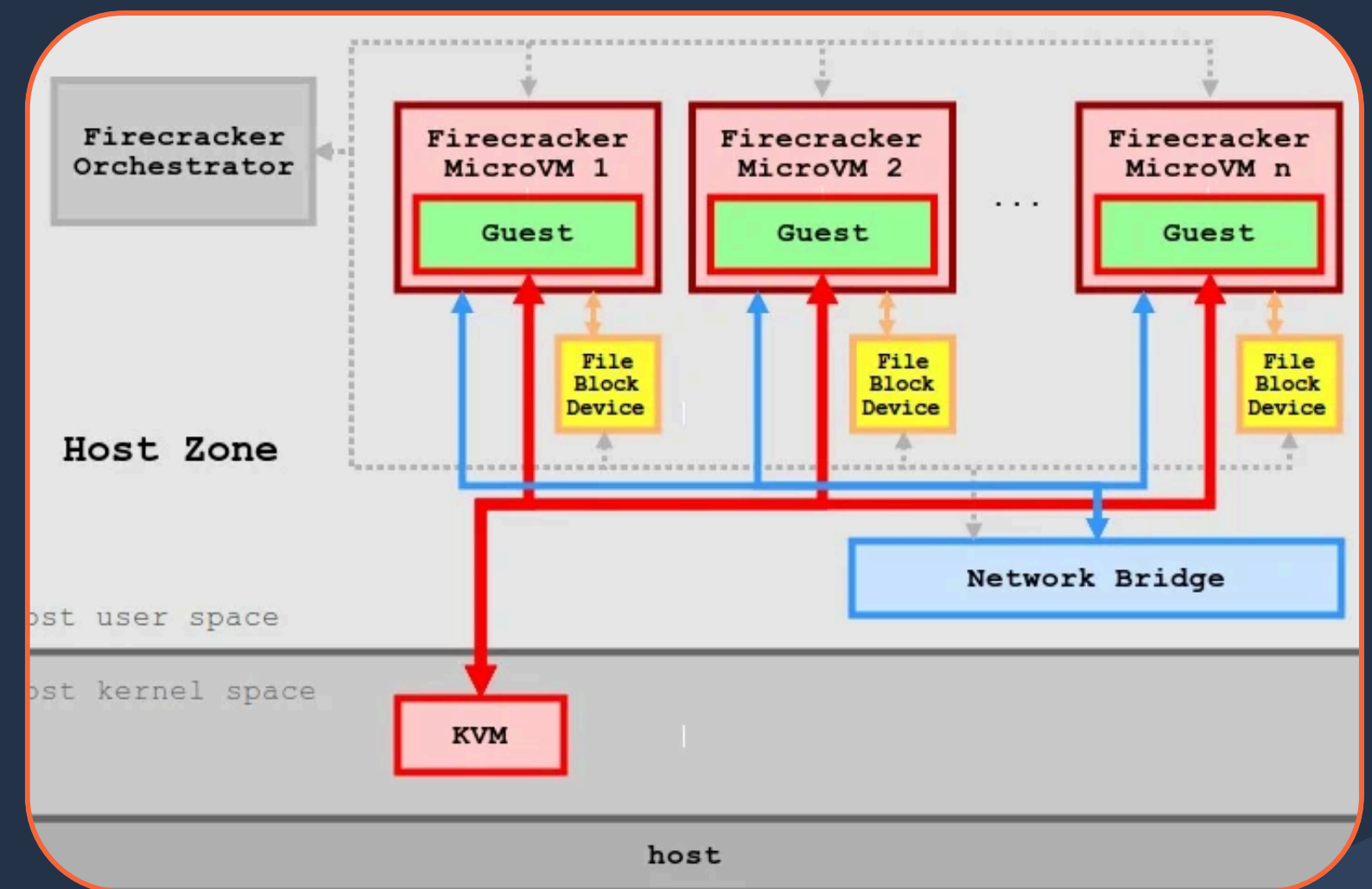
Feita pra Serverless (AWS Lambda)

Minimal Device Model

Emula 5 dispositivos

Usa o KVM pra virtualização de CPU

~125ms boot time

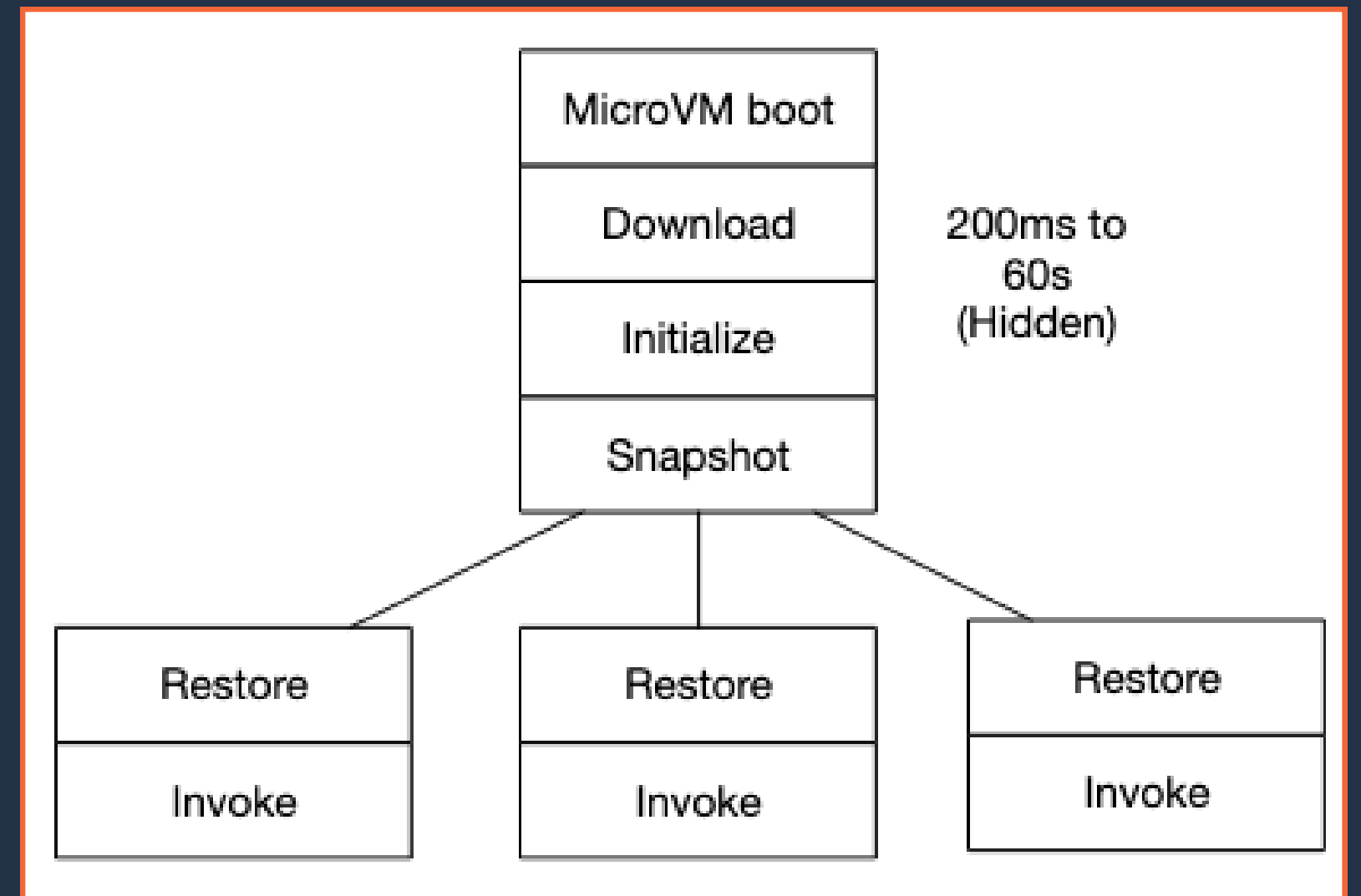


Snapshot

MicroVM State Capture

mmap - CoW

Permite pular o processo de boot por completo



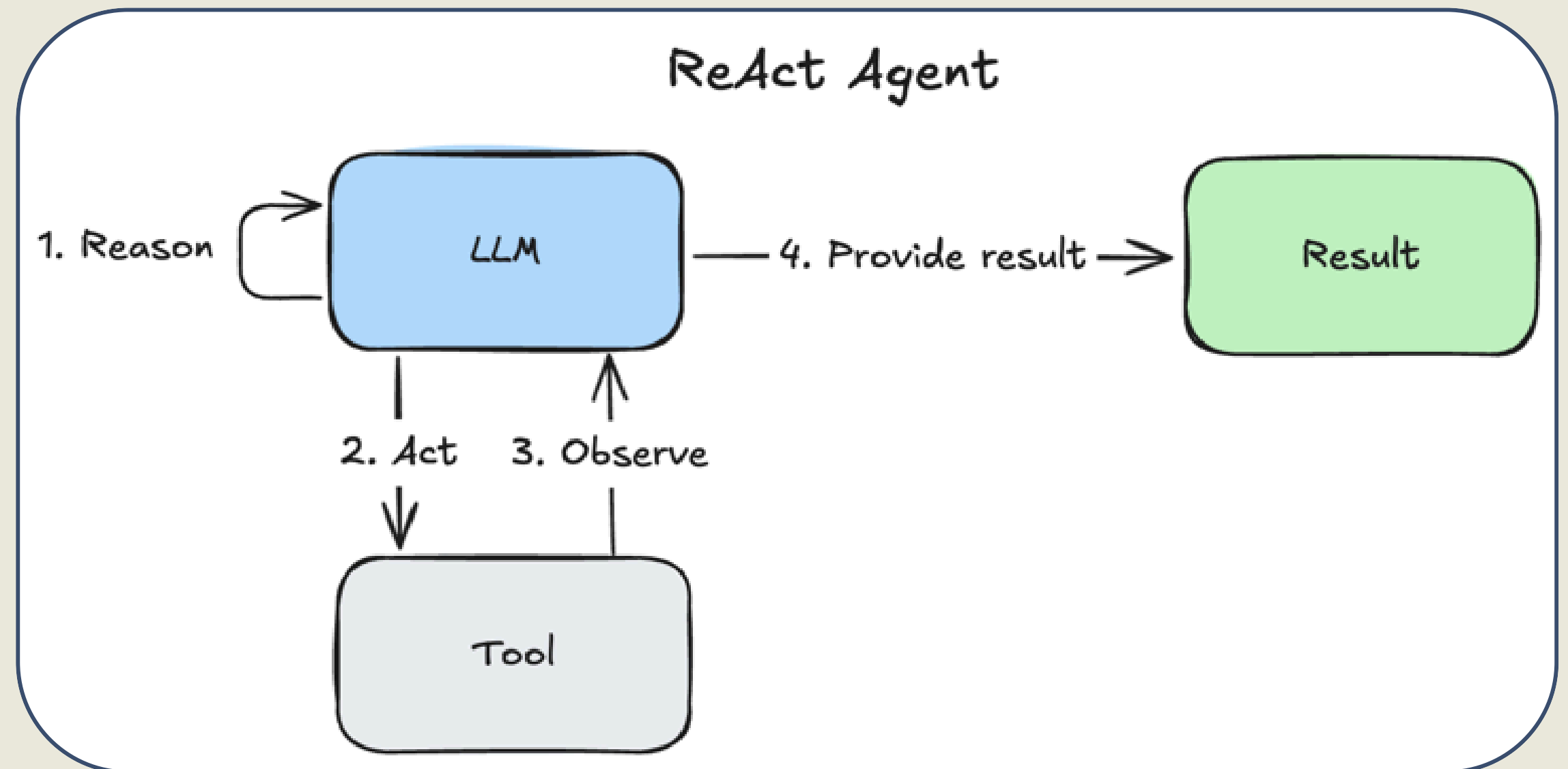
Conceitos Gerais de Agentes

ReAct

Um **erro no loop** inicia uma nova uma sequência de novas iterações compensatórias (bash, git).

↓ **Tokens - Tempo** ↑

Muito gasto de tokens (reasoning)
Muito tempo para “limpar” o erro



Como Agentes fazem Rollback?

git + docker → Overhead + Incompleto

PROBLEMAS

Se um agente corrompe um gerenciador de pacotes ou um banco de dados? **Git e Docker não servem.**

Destruir um container do docker → **~2s**

Reconstruir dependencias de um projeto → **~60s**

Nossa Proposta

SnapVM

MicroVM Firecracker



Ambiente isolado, leve
e de inicialização
rápida

Estado Congelado



Salva memória,
processos em
execução e arquivos

Loop ReAct



Agente testa códigos
e corrompe o
ambiente

CoW Rollback



Rebobina o sistema
em milissegundos e
clona compartilhando
memória

Esperimento

```
natsu_d_stoker 02:35:16 03/20/26  main U:1 ? :3  /mnt/c/Users/gugsh/Repos/plmg-cc-ti5-2026-1-snapvm  cd Codigo/benchmark
/usr/bin/time -f 'HOST_REAL_MS=%E' java -Xms256m -Xmx768m -jar target/csv-analytics-benchmark.jar
/mnt/c/Users/gugsh/Repos/plmg-cc-ti5-2026-1-snapvm/Codigo/benchmark
DATASET_FILE=sales.csv
TOTAL_TRANSACTIONS=18483
VALID_TRANSACTIONS=18483
GROSS_REVENUE=101737494.71
NET_REVENUE=86448676.04
TOP_5_CATEGORIES_BY_REVENUE=Toys,Books,Beauty,Home,Electronics
TRANSACTIONS_BY_COUNTRY={Brazil=3697,USA=3697,Germany=3697,Japan=3696,Canada=3696}
TRANSACTIONS_BY_CATEGORY={Electronics=2311,Books=2311,Clothing=2311,Home=2310,Sports=2310,Beauty=2310,Grocery=2310,Toys=2310}
JAVA_INTERNAL_MS=327
HOST_REAL_MS=0:00.52
natsu_d_stoker 02:35:36 03/20/26  main U:1 ? :3  /mnt/c/Users/gugsh/Repos/plmg-cc-ti5-2026-1-snapvm/Codigo/benchmark
```

• **mariana** → **benchmark** → (□benchmark-java) ♥ 08:59 → docker run
--rm csv-analytics-benchmark

DATASET_FILE=sales.csv

TOTAL_TRANSACTIONS=18483

VALID_TRANSACTIONS=18483

GROSS_REVENUE=101737494.71

NET_REVENUE=86448676.04

TOP_5_CATEGORIES_BY_REVENUE=Toys,Books,Beauty,Home,Electronics

TRANSACTIONS_BY_COUNTRY={Brazil=3697,USA=3697,Germany=3697,Japan=3696,Canada=3696}

TRANSACTIONS_BY_CATEGORY={Electronics=2311,Books=2311,Clothing=2311,Home=2310,Sports=2310,Beauty=2310,Grocery=2310,Toys=2310}

JAVA_INTERNAL_MS=173

APP_TIME_MS=321

○ **mariana** → **benchmark** → (□benchmark-java) ♥ 08:59

Próximos Passos

Sprint 1

Pesquisa do Firecracker, validação de conceitos e pequenos experimentos com snapshots.

Sprint 2

Implementação do SnapVM como uma ferramenta de linha de comando (CLI)

Sprint 3

Refinar a CLI, executar testes de validação do sistema e finalizar a documentação

Sprint 4

Integração direta com Agentes de IA e suporte a execução de VMs em paralelo

Entregáveis: Comandos reais para gerenciar o ciclo de vida: start, stop, snapshot e restore

Integrantes



Arthur Carvalho



Débora Luiza



Gustavo Henrique



Mariana Almeida